Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ
Лабораторная работа № 3

по курсу «Методы вычислений»
на тему: «Метод парабол»
Вариант № 8

Выполнили: Салженикин Д.А.

Группа: ИУ7-21М

Проверил: Власов П.А.

Работа выполнена:

Отчет сдан:

Оценка:

Москва – 2026

1. Теоретическая часть

Цель работы: изучение метода парабол для решения задачи одномерной минимизации.

Задание:

1. Реализовать метод парабол в сочетании с методом золотого сечения в виде программы на ЭВМ.
2. Провести решение задачи:

$$\begin{cases} f(x) \to min, \\ x \in [a, b] \end{cases} \quad (1)$$

   для данных индивидуального варианта;
3. организовать вывод на экран графика целевой функции, найденной точки минимума $(x^*,\ f(x^*))$ и последовательности точек $(x_i,\ f(x_i))$приближающих точку искомого минимума (для последовательности точек следует предусмотреть возможность «отключения» вывода ее на экран).

Таблица 1 — Данные индивидуального варианта

№ вар.	Целевая функция $f(\mathrm{x})$	[a, b]
6	$arcsin\left(\frac{35x^2-30x+9}{20}\right)+cos\left(\frac{10x^3+185x^2+340x+103}{50x^2+100x+30}\right)+0{,}5$	[0,1]

2. Краткое описание метода парабол

Метод парабол является представителем группы методов, основанных на аппроксимации целевой функции некоторой другой функцией, точку минимума которой можно найти аналитически. Эта точка и принимается за очередное приближение искомого минимума целевой функции.

Пусть:

- $f(x)$ унимодальна на отрезке $[a, b]$;
- f достигает минимума во внутренней точке отрезка $[a, b]$;
- Выберем точки $x_1, x_2, x_3 \in [a, b]$ так, чтобы

$$(*)\begin{cases} x_1 < x_2 < x_3, \\ f(x_1) \geq f(x_2) \leq f(x_3), \text{причем по крайней мере} \\ \text{одно неравенство должно быть строгим} \end{cases} \quad (2)$$

Тогда в силу унимодальности функции f $x^* \in [x_1, x_3]$.

Аппроксимируем целевую функцию $f(x)$ параболой, проходящей через точки $(x_1, f_1), (x_2, f_2), (x_3, f_3)$, где $f_i = f(x_i), i = 1, 2, 3$. Тогда в силу выбора точек x_1, x_2, x_3 ветви этой параболы будут направлены вверх, а точка $\bar{x}$ ее минимума будет принадлежать отрезку $[x_1, x_3]$. За очередное приближение точки x^* принимается точка $\bar{x}$.

Пусть $q(x) = a_0 + a_1(x - x_1) + a_2(x - x_1)(x - x_2)$ уравнение искомой параболы. Тогда можно показать, что $a_0 = f_1$ (не будет использоваться).

$$(**)\begin{cases} a_1 = \dfrac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1}, \\ a_2 = \dfrac{1}{x_3 - x_2}\left[\dfrac{f_3 - f_1}{x_3 - x_1} - \dfrac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1}\right], \\ \bar{x} = \dfrac{1}{2}\left[x_1 + x_2 - \dfrac{a_1}{a_2}\right] \end{cases} \quad (2)$$

Замечание:

1. О выборе точек x_1, x_2, x_3.
   a) На первой итерации обычно достаточно несколько пробных точек. Можно выполнять итерации метода золотого сечения до тех пор, пока для двух пробных точек этого метода и одной из граничных точек очередного отрезка не будут выполнены неравенства $(*)$.
   b) При второй и последующих итерациях на отрезке $[x_1, x_3]$ рассматриваются 2 пробные точки x_2 и $\bar{x}$, для которых используется метод исключения отрезков. В новом отрезке $[x_1', x_3']$ в качестве x_2', выбирается та точка из x_2 и $\bar{x}$, которая оказывается внутри.
2. На каждой итерации метода парабол, кроме первой, вычисляется 1 значение целевой функции: $\bar{f}$.

Схема рассматриваемого метода представлена на рисунке 1.

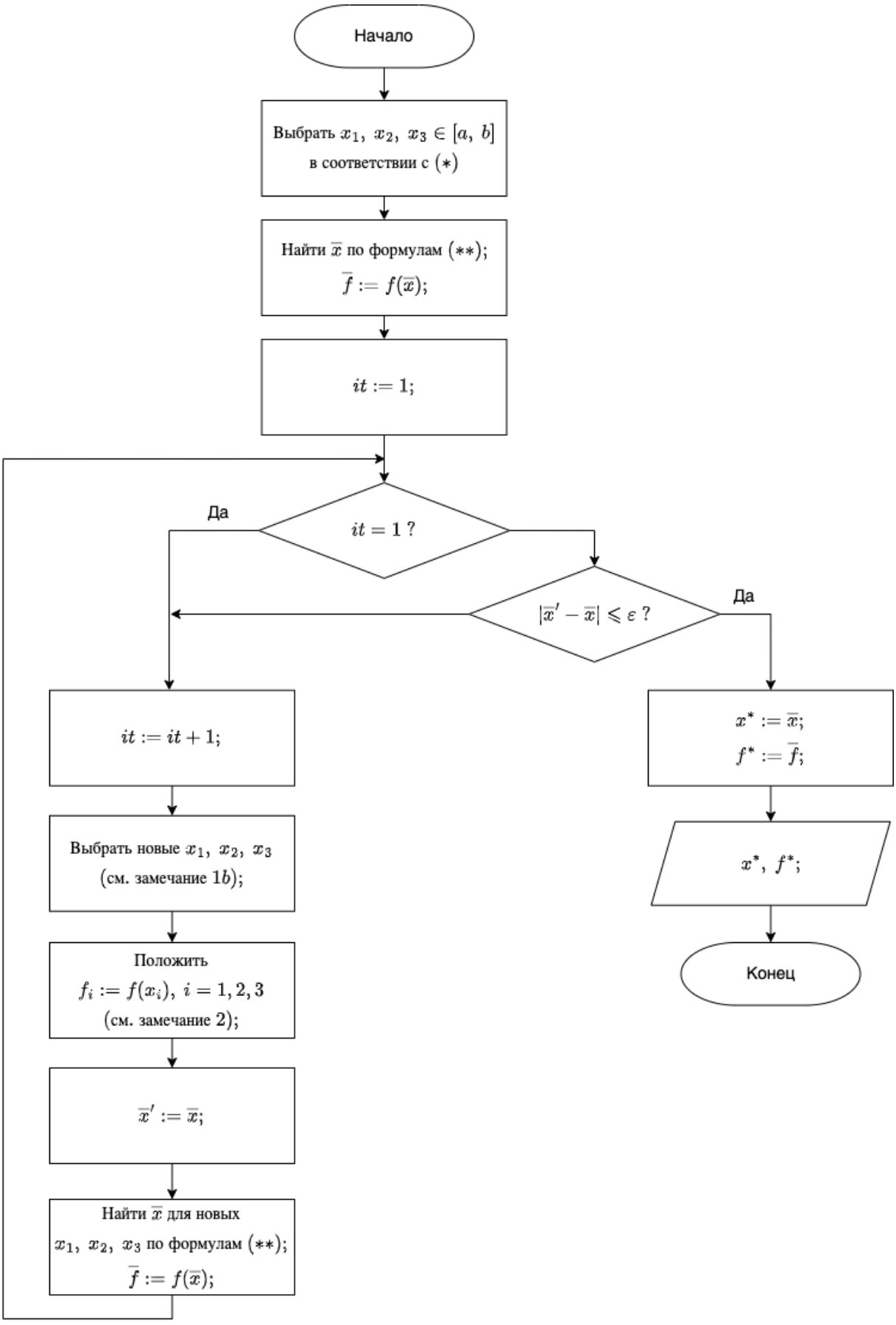


Рисунок 1 — Схема алгоритма метода парабол

3. Практическая часть

В листинге 1 представлен код программы.

Листинг 1 — Код программы

```
function lab_03()
    clc();
    cla

    a = 0;
    b = 1;
    eps = 1e-6;

    debugFlag = true;
    delay = 1;

    fplot(@f, [a, b]);
    hold on;

    fprintf('Выбор изначальных точек x1, x2, x3 с помощью метода
золотого сечения:\n\n');

    tau = (sqrt(5) - 1) / 2;
    l = b - a;

    x1 = b - tau * l;
    x2 = a + tau * l;
    f1 = f(x1);
    f2 = f(x2);

    N = 2;
    while true
        if debugFlag
            fprintf('N = %2d:   a = %.10f;   b = %.10f;\n', N, a,
b);
```

```
        line([a b], [f(a) f(b)]);
        pause(delay);
    end

    if l > 2 * eps
        if f1 <= f2
            b = x2;
            fb = f2;
            l = b - a;

            x2 = x1;
            f2 = f1;

            x1 = b - tau * l;
            f1 = f(x1);

            if f1 >= f2
                x3 = b;
                f3 = fb;
                break;
            end
        else
            a = x1;
            fa = f1;
            l = b - a;

            x1 = x2;
            f1 = f2;

            x2 = a + tau * l;
            f2 = f(x2);

            if f1 <= f2
                x3 = x2;
                f3 = f2;
```

```
                    x2 = x1;
                    f2 = f1;

                    x1 = a;
                    f1 = fa;
                    break;
                end
            end

            N = N + 1;
        else
            xStar = (a + b) / 2;
            fStar = f(xStar);

            N = N + 1;
            scatter(xStar, fStar, 'r', 'filled');
            fprintf('\nОтвет:   x* = %.10f;   f(x*) =
%.10f.\n\n', xStar, fStar);
            return;
        end
    end

    N = N + 1;

    if debugFlag
        fprintf('N = %2d:   a = %.10f;   b = %.10f;\n\n', N, a,
b);
        line([a b], [f(a) f(b)]);
        pause(delay);

        scatter(x1, f1, 'b', 'filled');
        scatter(x2, f2, 'b', 'filled');
        scatter(x3, f3, 'b', 'filled');
        line([x1 x3], [f1 f3], 'color', 'b');
```

```
        pause(delay);
    end

    fprintf('x1 = %.10f\nx2 = %.10f\nx3 = %.10f\n\n', x1, x2,
x3);
    fprintf('Метод парабол:\n\n');

    a1 = (f2 - f1) ./ (x2 - x1);
    a2 = ((f3 - f1) ./ (x3 - x1) - (f2 - f1) ./ (x2 - x1)) ./ (x3
- x2);
    x_line = 1 / 2 .* (x1 + x2 - a1 ./ a2);
    f_line = f(x_line);
    N = N + 1;

    if debugFlag
        plot(x_line, f_line, 'xk');
        pause(delay);
    end

    it = 1;
    while true
        if it == 1 || abs(prev_x_line - x_line) > eps
            it = it + 1;

            if f_line > f2
                temp = f_line;
                f_line = f2;
                f2 = temp;

                temp = x_line;
                x_line = x2;
                x2 = temp;
            end

            if x_line > x2
```

```
            x1 = x2;
            f1 = f2;
        else
            x3 = x2;
            f3 = f2;
        end

        x2 = x_line;
        f2 = f_line;

        if debugFlag
            hold off;
            fplot(@f, [0, 1]);
            hold on;

            scatter(x1, f1, 'b', 'filled');
            scatter(x2, f2, 'b', 'filled');
            scatter(x3, f3, 'b', 'filled');
            line([x1 x3], [f1 f3], 'color', 'b');
            pause(delay);
        end

        prev_x_line = x_line;

        a1 = (f2 - f1) ./ (x2 - x1);
        a2 = ((f3 - f1) ./ (x3 - x1) - (f2 - f1) ./ (x2 -
x1)) ./ (x3 - x2);
        x_line = 1 / 2 .* (x1 + x2 - a1 ./ a2);
        f_line = f(x_line);
        N = N + 1;

        if debugFlag
            fprintf('Для N = %2d:\n', N);
            fprintf('x1 = %.10f;   f1 = %.10f;\n', x1, f1);
            fprintf('x2 = %.10f;   f2 = %.10f;\n', x2, f2);
```

```
                fprintf('x3 = %.10f;   f3 = %.10f;\n', x3, f3);
                fprintf('Текущее приближение: x = %.10f, f(x) =
%.10f\n\n', x_line, f_line);
                plot(x_line, f_line, 'xk');
                pause(delay);
            end
        else
            xStar = x_line;
            fStar = f_line;
            break;
        end
    end

    scatter(xStar, fStar, 'r', 'filled');
    fprintf('Ответ:   x* = %.10f;   f(x*) = %.10f.\n\n', xStar,
fStar);
end

function y = f(x)
    y = asin((35.* power(x, 2) - 30.*x + 9) ./ 20) + cos((10.*
power(x, 3) + 185.* power(x, 2) + 340.*x + 103) ./ (50.* power(x,
2) + 100.*x + 30)) + 0.5;
end
```

В таблице 2 представлены результаты расчетов для задачи из индивидуального варианта.

Таблица 2 — Результаты расчетов для задачи индивидуального варианта

№ п/п	ε	N	x^*	$f(x^*)$
1	0,01	5	0.4176135753	-0.3224625483
2	0,0001	6	0.4176344287	-0.3224625490
3	0,000001	7	0.4176343149	-0.3224625490